編號：_____

110 學年度國教署負責區第二區
(新竹高中)高級中學化學科能力競賽

筆試一　　時間：45 分鐘

請將答案寫在答案卷的格子內，否則不予計分

非選擇題（計 6 題，共 60 分）：

1. 對胺基苯甲酸是苯甲酸的苯環上其對位被胺基取代後形成的化合物，是最新發現的維生素之一，有助於葉酸的合成，此分子也可反應形成縮合聚合物。

   (a) 若使用對胺基苯甲酸做為單體，可得哪一類型的聚合物？（2 分）

   (b) 承題(a)，畫出上述聚合物的結構。（4 分）

   (c) 對胺基苯甲酸的製備經常由化合物 **A** ($C_7H_7NO_2$)氧化生成對硝基苯甲酸後，再用鐵粉/鹽酸還原或催化加氫還原而得。試畫出化合物 **A** 的結構。（4 分）

2. 甲、乙、丙、丁、戊五個燒杯分別裝有下列任一種化合物的水溶液:

   $AgNO_3$、$CuCl_2$、$Al_2(SO_4)_3$、Na_2CO_3、$FeCl_3$

   每次由五個燒杯內水溶液取出適量的溶液，進行以下的各實驗和觀察：

   【實驗】

   (1) 甲、乙液皆為有色的溶液。

   (2) 丙、丁、戊液各加入 $BaCl_2$(aq)可得白色沉澱。

   (3) 丙液中加 HCl(aq)時生成無色的氣體。

   (4) 丁液加入 NaOH(aq)可先形成白色沉澱，再加入更多的 NaOH(aq)時，沉澱又逐漸消失。

   (5) 甲和戊液加入氨水時都可得沈澱物，加入更多的氨水時沉澱會消失，甲液變為深色溶液，而戊液變為無色溶液。

   請判斷出甲~戊五個燒杯分別裝有何種藥品？（每個答案各 2 分）

(次頁還有試題)

3. 矽為週期表上第 3 列的第 14 族元素，其電子組態為 $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^2$，是地殼中含量僅次於氧的元素，佔地殼總質量的 28.15%，為岩石礦物及砂的主要成分，例如白砂和玻璃的成分皆為二氧化矽(SiO_2)。

(a) 在工業上，矽的製備是將石墨和白砂混合，在電爐中反應，其化學反應式為何？（3 分）

(b) 在常溫下，矽相當安定，但是卻會與氟發生激烈的反應，其化學反應式為何？（3 分）

(c) 玻璃為矽的氧化物，會與氫氟酸(HF)反應，其化學反應式為何？（3 分）

4. A 和 B 反應生成產物 P (A + B → P)，A 和 B 為無色，生成物 P 呈現紫色。取下表所標示初始濃度的 A 與 B 溶液各 10.0 mL，再將兩溶液快速混合，測量 P 濃度([P])隨時間的變化，記錄[P]到達 A 初始濃度的一半時($[P]=\frac{1}{2}[A]_o$)所需的時間，其實驗結果如下表所示：

A 溶液初始濃度(M)	B 溶液初始濃度(M)	當 $[P]=\frac{1}{2}[A]_o$ 所需的時間(s)
5.0×10^{-3}	1.0	20.0
2.5×10^{-3}	1.0	10.0
2.5×10^{-3}	2.0	2.5

(a) 此一反應對反應物 A 與 B 的級數各為何？（4 分）

(b) 試算出反應速率常數k。（4 分）

(c) 若改以初始速率法測定上述條件下的反應速率，使用某試劑 R 可消耗生成物 P，則在反應開始時溶液呈無色，當試劑 R 耗盡後，溶液因生成物 P 變成紫色，記錄顏色變化時間，可計算反應速率常數。若甲、乙兩組實驗的反應條件皆相同，除加入 A 溶液(100.0 mL)中試劑 R 的莫耳數不同，如下表所示。假設溶液配製、顏色判定與時間量測均無誤差的情況下，下列甲組或乙組實驗較為準確或一樣準確，為什麼？（4 分）

實驗	加入 A 溶液(10 mL)中的試劑 R 莫耳數
甲	5.0×10^{-6}
乙	5.0×10^{-7}

(次頁還有試題)

5. Tris(三羥甲基胺基甲烷)為鹼性有機化合物，常用於配製生物實驗的緩衝溶液，其共軛酸的 pK_a 為 8.07。

   (a) 欲配製 1.0 升的 pH7.77、50 mM Tris 緩衝溶液(甲溶液)，需將 0.05 莫耳的 Tris 溶於水，需加入多少體積的 10.0 M 鹽酸後加水稀釋至 1.0 公升？（5 分）

   (b) 實驗室中有另外一瓶 1.0 升的 pH8.07、50 mM Tris 緩衝溶液(乙溶液)，試問要如何使用甲、乙兩瓶緩衝溶液，配製成 100 mL 的 pH8.00、50 mM Tris 緩衝溶液？（假設混合後溶液的體積為原來溶液的總合） (5 分）

6. 有一過氧化氫(H_2O_2)溶液 15.0 毫升，在酸性條件下，利用 0.125 M 的過錳酸鉀($KMnO_4$)溶液滴定，進行下列反應：

   $MnO_4^-(aq) + H_2O_2(aq) + H^+(aq) \rightarrow Mn^{2+}(aq) + O_2(g) + H_2O(l)$ (係數尚未平衡)

   (a) 寫出上述反應的平衡反應式。 (4 分)

   (b) 達當量點消耗需 16.8 毫升過錳酸鉀溶液，則過氧化氫溶液的濃度是多少(M)？ (5 分）

(試題結束)